



1. Halle el dominio de las función.

a) $f(x, y) = \left(\frac{\sqrt{xy}}{x+y}, \frac{y}{\sqrt{x^2 - y^2 - 4}} \right)$

b) $f(x, y) = \left(\arcsin(xy), \ln(x^2 + y^2 - 9), \frac{x^3 y^2}{x^6 + y^4} \right)$

2. Determine el rango de la función.

a) $f(x, y) = (\cos x, \sin x, y), U = [0, 2\pi] \times \mathbb{R}$.

b) $f(x, y) = (x + y, x - y, x^2 - y^2); U = \mathbb{R}^2$.

3. Encuentre una función de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^3$ cuya imagen sea el elipsoide

$$\mathcal{E}: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

4. Determine una transformación que deforme el rectángulo de vértices $(0, 0)$, $(2\pi, 0)$, $(0, 1)$, $(2\pi, 1)$ en el interior de la elipse

$$\mathcal{E}: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

5. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Demuestre que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} f(x, y) = (0, 0) \text{ si y solo si } \lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} \|f(x, y)\| = 0.$$

6. De las funciones $f, g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ se sabe que g es acotada en una vecindad de $(2, 3)$ y

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} f(x, y) = (0, 0, 0)$$

Pruebe que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} g(x, y) \cdot f(x, y) = 0$$

Nota: el símbolo “.” representa el producto escalar de vectores.

7. Halle los límites, si existen.

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{x^2 y^2}{x^4 + y^4}, \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \right)$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (-2,3)} ([5x + \frac{1}{2}y^2], 3x^2 + xy - 2)$

c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (3,2)} \left(\sin xy, \tan\left(\frac{y}{x}\right), xy \right)$

d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}; \frac{x|y|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right)$

e) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left((x^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{xy}\right); \frac{\sin(xy)}{x} \right)$

f) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{x^2 y^2}{x^4 + 3y^4}, \frac{x^3 y}{x^6 + y^2} \right)$

g) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(y, \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2} \right)$

h) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \left(f(x, y), \ln\left(\frac{x}{y}\right), g(x, y) \right)$, donde

$$f(x, y) = x \arctan(xy)$$

$$g(x, y) = \frac{x^2 - 2xy + y^2}{x^2 y - y^3}$$

i) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} y(xy - 2)^2 g(x, y)$, donde

$$g(x; y) = \cos \left[xy - \ln \left(\frac{1}{(x-1)^2 + (y-2)^2} \right) \right]$$

8. Demuestre que toda transformación lineal $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es continua.

9. La función $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ satisface

$$\|f(x) - f(y)\| \leq \|x - y\| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^m,$$

Pruebe que f es continua.

10. Estudie la continuidad de la función.

a) $f(x, y, z) = \left(\frac{\sin(x) \sin(3y)}{2xy}, \frac{x^2 y^2 z^2}{x^6 + y^6} \right)$

b) $F(x, y) = \left(\frac{x^2 y}{x^2 + |y|}, \sin(x + y) \right), (x, y) \neq (0, 0), F(0, 0) = (0, 0)$.

11. Calcule las matrices jacobianas de las funciones.

a) $f(x, y) = (ax + by, cx + dy)$

b) $f(x, y, z) = (x, x + y, x + yz)$

c) $f(x, y) = (\sin(x), \sin(x) \cos(y), \cos(y))$

d) $f(x, y, z) = (\ln(x^2 - y^2 - z), xyz^2)$

e) $g(x, y, z) = (e^x \cos(y), e^x \sin(y), z)$

f) $f(x, y, z) = \left(\frac{1 + x^2}{1 + z^2}, (z + x^2)(z + y^2) \right)$

g) $f(x, y, z, u) = (y, u, z, x)$

12. Use la definición de diferenciabilidad para demostrar que $f(x, y) = (x^2 + y^2, x - y)$ es diferenciable en todo punto de $\mathbb{R}^2$.

13. Sea $f(x, y) = (x + y, xy)$. Use la definición para probar la diferenciabilidad de f en $(-1, 1)$. Calcule la derivada de f en dicho punto.

14. Si $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una función diferenciable cuyo jacobiano en el punto (x, y) es

$$Jf(x, y) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2x & 2y \\ y + 1 & x \end{bmatrix},$$

encuentra

$$\frac{\partial f}{\partial v}(1, 2)$$

15. La función diferenciable $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tiene funciones coordenadas $f_1, f_2: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Hallar la matriz jacobiana de

$$F(x, y) = \left(f_2(x, y) \int_{f_2(x, y)}^{f_1(x, y)} g(t) dt, f_2(f_1(x, y), y) \right)$$

donde $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua con $g(0) = 2$.

16. Sea $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ tal que

$$T(x + y) = T(x) + T(y)$$

$$T(\lambda x) = \lambda T(x),$$

cualquiera que sean $x, y \in \mathbb{R}^n$, $\lambda \in \mathbb{R}$. Demuestre que T es diferenciable en cualquier punto $P \in \mathbb{R}^n$. Halle $T'(P)$.

17. La función diferenciable $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es tal que

$$Jg(5, 6) = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}$$

Y $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, que también es diferenciable, es tal que

$$\nabla f(g(5, 6)) = (8, 0, -2)$$

Determine el vector gradiente de esta composición en $(5, 6)$.

18. Demuestra que la traza de la función

$$f(u, v) = (\cos u \cosh v, \sin u \cosh u, \sinh u),$$

donde $(u, v) \in [0, 2\pi] \times \mathbb{R}$, es un hiperboloide de una hoja.

19. Halle la imagen de

$$D = \{(u, v) \mid 0 \leq u \leq 2, 0 \leq v \leq 1\}$$

vía la transformación $T(u, v) = (uv, u^2 - v^2)$.

20. Sea $\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por

$$\varphi(u, v) = (u, u(1 + v))$$

Traza la imagen del rectángulo $0 \leq u \leq 2$, $0 \leq v \leq 3$ bajo esta transformación.

21. Encuentra una transformación que lleve el conjunto

$$A = \left\{ (u, v) \mid \frac{u^2}{a^2} + \frac{v^2}{b^2} \leq 1 \right\}, \quad a > 0, b > 0$$

en el triángulo B de vértices $(0, 0)$, $(a, 0)$, $(0, b)$.

22. Ciertas placas de metal son sometidas a una deformación dada por la función

$$G(u, v) = (3u + v, u - 2v)$$

Calcule el área después de la deformación para las siguientes placas:

a) $R = [0, 3] \times [0, 5]$

b) $R = [2, 5] \times [1, 7]$